MfW5 - Univariate Optimierung

Aufgaben und Kontrollergebnis

MfW5.1 - Zwischenwertsatz und Newton Verfahren

Aufgabe 1.

Gegeben sei die Funktion $f(x) = 0.5(x^4 - 3x^3 + 2)$.

(a) Gibt es Stellen, an denen f nicht stetig ist? Was folgern Sie?

(b) Ist der Zwischenwertsatz anwendbar?

(c) Können Sie sicher sein, dass f im Intervall
- $[0, 2]$
- $[-1, 4]$

eine Nullstelle besitzt?

Kontrollergebnis

(a) nein, also ist f stetig ODER es handelt sich um ein Polynom, diese sind immer stetig

(b) ja, da f stetig, benötigt wird ein abgeschlossenes Intervall

(c) Nummer 1 ja: Da $[0, 2]$ ein abgeschlossenes Intervall ist, damit findet der Zwischenwertsatz Anwendung. Da $f(0) > 0$ und $f(2) < 0$ muss es also im Intervall eine Nullstelle geben. Nummer 2: aus dem Intervall $[-1, 4]$ kann man nicht folgern, dass eine Nullstelle existiert, da die Funktionswerte der Grenzen beide positiv sind. Da aber im Intervall $[0, 2]$ eine Nullstelle liegt und dieses Intervall eine Teilmenge des Intervalls $[-1, 4]$ ist, kann man trotzdem sicher sein, dass die Nullstelle existiert.

Aufgabe 2.

Diskutieren Sie die folgenden Aufgaben.

(a) Otto ist 178 cm groß. Bei seiner Geburt vor 19.532 Jahren maß Otto 53 cm. Diskutieren Sie, ob feststellbar ist, dass Otto jemals 150 cm groß war. Wenn dies der Fall ist, ist es möglich herauszufinden, wie oft und wann?

(b) Der Preis für eine Aktie der *Commerzbank AG* lag am 23.05.2014 bei 11.45 Euro. Am 05.09.2016 lag der Preis bei 5.398 Euro. Emma argumentiert, dass der Preis für Aktien an der Börse als durchgezogene Linie dargestellt wird. Man könne also davon ausgehen, dass es sich beim Preis um eine stetige Funktion der Zeit handelt. Weiter könne man davon ausgehen, dass zwischen diesen beiden Zeitpunkten alle Preise zwischen 5.398 Euro 11.45 Euro angenommen wurden. Diskutieren Sie Emmas Aussage.

(c) Gehen Sie davon aus, dass Sie mit Ihrer Firma Autos verkaufen. Die Funktion $\pi(A)$ beschreibt Ihren Gewinn π in Abhängigkeit der verkauften Menge A. Bis gestern haben Sie A_0 Fahrzeuge verkauft, inklusive dem heutigen Tag wurden $A_0 + 21$ Fahrzeuge verkauft. Können Sie davon ausgehen, dass Ihr Gewinn jeden Wert des Intervalls $[\pi(A_0), \pi(A_0 + 21)]$ angenommen hat?

(d) Gegeben sei eine stetige Funktion K einer Variablen l. Es gilt $K(2) = 2$ und $K(e) = 5$. Ella behauptet, wegen des Extremwertsatzes ist es nicht möglich, dass K im Intervall $[2, e]$ einen Wert außerhalb des Intervalls $[2, 5]$ annimmt. Anna widerspricht, nennt aber eine Bedingung unter der Ellas Aussage korrekt ist. Warum hat Anna recht? Welche Bedingung könnte Anna meinen?

Kontrollergebnis

(a) Man kann davon ausgehen, dass das Wachstum von Personen eine stetige Funktion ist. Der Zwischenwertsatz gilt auf diesem abgeschlossenen Intervall. Also kann man feststellen, dass Otto zumindest an einem Zeitpunkt 150 cm groß war. Wann das der Fall war oder wie oft, ist nicht ohne weitere Annahmen feststellbar. Unterstellt man Monotonie (steigend, aber das ist nur eine Annahme, denken Sie an alte Menschen u.ä.) könnte man folgern, dass Otto nur einmal 150cm groß war.

(b) Bei Aktienkursen handelt es sich nicht um stetige Funktionen. Die Preise *springen*, die Darstellung trügt. Die Aussage ist falsch.

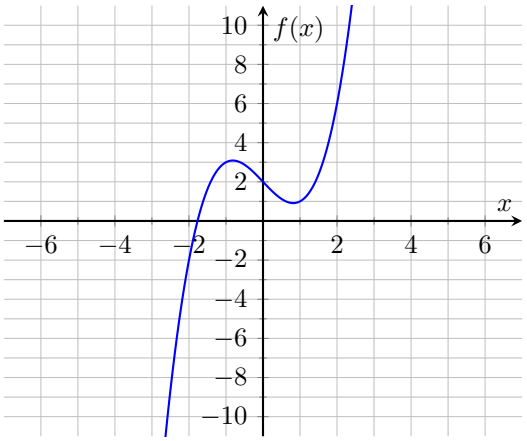
(c) Bei dem Definitionsbereich handelt es sich nicht um ein Intervall, sondern um diskrete Werte (der Definitionsbereich ist also nicht kompakt auf den reellen Zahlen. Diskret bedeutet hierbei ganze abzählbaren endlichen Zahlen, zwischen denen keine Zwischenwerte existierten). Der Zwischenwertsatz ist nicht anwendbar.

(d) Anna hat recht, die Funktion könnte beispielsweise zunächst auf Werte bis 0 sinken, bevor sie auf 5 steigt. Eine mögliche Bedingung wäre, dass K monoton steigend wäre.

Aufgabe 3.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = 0.5(x^4 - 3x^3 + 2)$. Gesucht sind die Nullstellen der Funktion.
(a) Durchlaufen Sie das Newtonverfahren zur Nullstellsuche mit dem Startwert $x_0 = 2$ durch. Führen Sie 4 Newtonschritte aus. Runden Sie Zwischenergebnisse auf 4 Stellen nach dem Komma, das Endergebnis auf 3 Stellen nach dem Komma!
(b) Vermuten Sie auf Grundlage Ihrer Berechnungen aus (a) die Nullstelle.
(c) Überprüfen Sie Ihre Schätzung aus (b).

Kontrollergebnis
(a) ≈ 1.001
(b) $f(1) = 0$.

Aufgabe 4.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = x^3 - 2x + 2$.



(a) Durchlaufen Sie das Newtonverfahren zur Nullstellensuche mit dem Startwert $x_0 = 0$. Runden Sie Zwischenergebnisse auf 4 Stellen nach dem Komma, das Endergebnis auf 3 Stellen nach dem Komma!
(b) Welches Verhalten stellen Sie fest? Warum passiert dies?
(c) Was müssen Sie ändern, damit das Newtonverfahren funktioniert?
(d) Bestimmen Sie die Nullstelle, in dem Sie das Newtonverfahren viermal durchführen. Nutzen Sie die oben stehende Grafik, um einen geeigneten Startwert zu finden. Runden Sie Zwischenergebnisse auf 4 Stellen nach dem Komma, das Endergebnis auf 3 Stellen nach dem Komma!

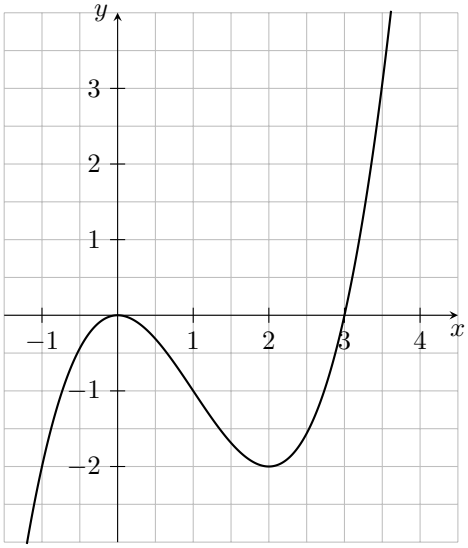
Kontrollergebnis
(a) $x_1 = 1; x_2 = 0, x_3 = 1, \ldots$
(b) Die x_i wechseln sich zyklisch ab.
(c) Der Startwert müsste anders gewählt werden und nicht nahe an 1 oder 0 liegen
(d) ≈ -1.769

Aufgabe 5.
Gegeben seien die Funktionen $f(x) = x^4 + 2$ und die Funktion $g(x) = -2x + 8$. Genutzt werden soll das Newtonverfahren, um die Schnittpunkte der Funktionen zu ermitteln, lösen Sie daher (a) bis (d) in der gegebenen Reihenfolge.
(a) Formen Sie das Problem in ein Nullstellenproblem um.
(b) Wieviele Nullstellen des Problems aus (a) bzw wieviele Schnittpunkte von f und g erwarten Sie?
(c) Nutzen Sie den Zwischenwertsatz um Intervalle zu bestimmen, in denen die Nullstellen liegen müssen.
(d) Setzen Sie einen *guten* Startpunkt und führen Sie Newtonschritte durch, bis Sie das Ergebnis auf 3 Stellen genau vorliegen haben.

Kontrollergebnis
(a) $h(x) = f(x) - g(x) = x^4 + 2x - 6$
(b) 2
(c) $x_{01} = -1.756; x_{02} = 1.348$

MfW5.2 - Einführung

Aufgabe 6.
Betrachten Sie den folgenden Graph der Funktion f für $x \in \mathbb{R}$.



(a) Bestimmen Sie, wo sich lokale und globale Extrempunkte (Stellen und Werte) befinden. (Nehmen Sie an, dass alle stationären Stellen der Funktion in dem Ausschnitt dargestellt sind.)
(b) Wie würden sich Ihre Antworten ändern, wenn $\mathrm{D}_f = [-1, 3.5]$ gilt?
(c) Wie würden sich Ihre Antworten ändern, wenn $\mathrm{D}_f = [1, 3]$ gilt?

Kontrollergebnis
(a) lokaler Maximumpunkt $(0, 0)$, lokaler Minimumpunkt $(2, -2)$, keine globalen Extrempunkte
(b) lokaler Maximumpunkt $(0, 0)$, globaler Minimumpunkt $(2, -2)$, globaler Minimumpunkt $(-1, -2)$, globaler Maximumpunkt $(3.5, 3)$
(c) globaler Minimumpunkt $(2, -2)$, globaler Maximumpunkt $(3, 0)$, lokaler Maximumpunkt $(1, -1)$. Achtung, jedes globale Minimum/Maximum ist immer auch ein lokales Minimum/Maximum

MfW5.3 - Globale Extremstellen

Aufgabe 7.
Bestimmen Sie mögliche Maximum- und Minimumpunkte ohne die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für Extrema.
(a) $F(x) = 1 - (x+2)^2$
(b) $G(x) = (x+2)^2 + 1$
Wie unterscheiden sich die Funktionen graphisch voneinander?

Hinweis: *Überlegen Sie sich, wie die Normalparabel verschoben wird.*

Kontrollergebnis
Am selben Scheitelpunkt einmal nach oben einmal nach unten geöffnete Parabel
(a) Maximumpunkt $(-2, 1)$, kein Minimumpunkt
(b) Minimumpunkt $(-2, 1)$, kein Maximumpunkt

Aufgabe 8.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der folgenden Funktionen.
(a) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2$
(b) $g(x) = e^{2x} - 3e^x + 7$
(c) $h(a) = a^2x + ay + z, \quad x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Hinweis: *Setzten Sie die erste Ableitung der Funktion gleich Null und lösen Sie nach jeweiligen Variable auf.*

Kontrollergebnis
(a) $x_1 = 0, x_2 = 2$
(b) $x = \log(1.5)$
(c) $a = -\frac{y}{2x}$

Aufgabe 9.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = -2x + 7$ für $x \in \mathbb{R}$.
(a) Bestimmen Sie die erste und zweite Ableitung.
(b) Ist die Funktion f monoton steigend oder monoton fallend?
(c) Ist die Funktion f konvex oder konkav?

Kontrollergebnis
(a) $f'(x) = -2, \quad f''(x) = 0$
(b) monoton fallend für $x \in \mathbb{R}$, (tatsächlich sogar streng monoton fallend)
(c) konkav und konvex für $x \in \mathbb{R}$

Aufgabe 10.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = (x+1)^4 + 4x + 3$.
(a) Bestimmen Sie alle stationären Stellen von f.
(b) Zeigen Sie, dass f eine konvexe Funktion ist.
(c) Klassifizieren Sie die stationäre Stelle.

Kontrollergebnis
(a) $x = -2$
(b) $f''(x) = 12(x+1)^2 \geq 0$ also f konvex
(c) $x = -2$ globale Minimumstelle

Aufgabe 11.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = e^{2x+2}$ für $x \in \mathbb{R}$.
(a) Bestimmen Sie die erste und zweite Ableitung der Funktion f.
(b) Ist f konvex oder konkav?
(c) Lässt sich aus dem Ergebnis von (b) schließen, dass die Funktion ein Maximum bzw. Minimum hat?

Kontrollergebnis
(a) $f'(x) = 2e^{2x+2}, \quad f''(x) = 4e^{2x+2}$

(b) konvex für alle $x \in \mathbb{R}$ (sogar streng konvex)
(c) Nein, aus konvex lässt sich kein Minimumpunkt folgern. (Man würde eine stationäre Stelle benötigen, der hier tatsächlich nicht existiert)

Aufgabe 12.

(a) Sie leiten eine Schokoladenfabrik. Der Preis, den Sie für eine Einheit Schokolade erzielen, variiert mit dem Angebot Q entsprechend der Formel $P(Q) = 18 - 0.006 \cdot Q$. In Ihrer Fabrik fallen Gesamtkosten von $K(Q) = 0.004Q^2 + 4Q + 4500$. Bestimmen Sie ferner Gewinn $\pi(Q)$ und Angebot Q, die den Gewinn maximieren.
(b) Geben Sie die zugehörigen R-Befehle an, indem Sie
i) Die Gewinnfunktion definieren
ii) Die Gewinnfunktion optimieren
iii) Den optimalen Wert für das Angebot Q ermitteln
iv) Den Gewinn, unter Berücksichtigung von Q*, ermitteln

Kontrollergebnis
(a) $Q^* = 700, \pi(700) = 400$
(b)

```r
# (i) - Die Gewinnfunktion definieren
PQ <- function(Q){
  p <- -0.01*Q^2 + 14*Q - 4500
  return(p)
}
# (ii) - Die Gewinnfunktion optimieren
opt <- optimise(PQ, interval = c(0,10000), maximum = TRUE)
# (iii) - Den optimalen Wert fuer das Angebot Q ermitteln
opt$maximum
# (iv) -  Den Gewinn fuer optimales Q* ermitteln
PQ(opt$maximum)
```

Aufgabe 13.
Gegeben seien die folgenden Funktionen mit $x \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie, ob es sich bei den stationären Stellen um lokale Maximum- oder Minimumstellen handelt. Nutzen Sie dafür den Test der ersten Ableitung.
(a) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2$
(b) $g(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 4$

Hinweis: *Faktorisieren Sie die erste Ableitung und nutzen Sie ein Vorzeichendiagramm um monotone Teilstücke der Funktion zu finden.*

Kontrollergebnis
(a) $x_1 = 0$ lok Max-Stelle, $x_2 = 2$ lok Min-Stelle
(b) $x_1 = 2$ lok. Max-Stelle, $x_2 = 3$ lok Min-Stelle

MfW5.4 - Der Extremwertsatz

Aufgabe 14.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = x^2 e^{2x+1}, \quad$ mit $\mathrm{D}_f = [-2, 1]$.

(a) Überprüfen Sie die Voraussetzungen des Extremwertsatzes.
(b) Bestimmen Sie die globalen Extremstellen im Definitionsbereich.
(c) Bestimmen Sie die lokalen Extremstellen im Inneren des Definitionsbereichs.
(d) Wie ändert sich Ihre Antwort für (a), (b) und (c), wenn $\mathrm{D}_f = [0, \infty)$ definiert ist?

Kontrollergebnis
(a) Definitionsbereich ist abgeschlossen und beschränkt und nicht-leer, Funktion ist stetig
(b) globales Min bei $x = 0$, globales Max bei $x = 1$
(c) lokale Maximumstelle bei $x = -1$
(d) Extremwertsatz gilt nicht, $x = -1$ liegt nicht im Definitionsbereich, globale Minimumstelle bei $x = 0$, f ist in diesem Definitionsbereich konvex

Aufgabe 15.
Betrachten Sie die Funktion $f(x) = \log(x) + \log(-x)$ für $x \in [-5, 5]$.
(a) Überprüfen Sie die Voraussetzungen des Extremwertsatzes.
(b) Lässt sich aus (a) schlussfolgern, dass die Funktion ein Minimum und Maximum besitzt?

Kontrollergebnis (a) Funktion ist auf dem Intervall nicht definiert, daher gilt der Extremwertsatz nicht, (b) Die Funktion besitzt kein Min/Max, da sie nicht definiert ist für alle $x \in \mathbb{R}$.

MfW5.5 - Lokale Extremstellen

Aufgabe 16.
Gegeben sei die folgende Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2$.
(a) Bestimmen Sie die zweite Ableitung der Funktion.
(b) Benutzen Sie den Test der zweiten Ableitung um die stationären Stellen der Funktion, sofern möglich, als lokale Extremstellen zu klassifizieren.
(c) Handelt es sich bei den lokalen Extremstellen sogar um globale?

Kontrollergebnis
(a) $f''(x) = 3x - 3$
(b) $x_1 = 0$ Maximumstelle, $x_2 = 2$ Minimumstelle
(c) $x_1 = 0$ lokale Maximumstelle, $x_2 = 2$ lokale Minimumstelle

Aufgabe 17.
Gegeben seien die folgenden Funktionen.
- $f(x) = e^{2x} - 3e^x + 7$
- $g(x) = ax^2 + bx + c \quad a, b, c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

(a) Bestimmen Sie die zweite Ableitung der Funktionen.
(b) Benutzen Sie den Test der zweiten Ableitung um die stationären Stellen der Funktion, sofern möglich, als lokale Extremstellen zu klassifizieren.
(c) Handelt es sich bei den lokalen Extremstellen sogar um globale?

Kontrollergebnis
- $f''(x) = 4e^{2x} - 3e^x, \quad x = \log\left(\frac{3}{2}\right)$ mit dem Test der zweiten Ableitung kann nicht gezeigt werden, dass die stationäre Stelle eine globale Minimumstelle ist, sondern nur, dass sie eine lokale Minimumstelle ist. Tatsächlich handelt es sich bei dieser stationären Stelle um eine globale Minimumstelle. Das kann durch die Argumentation der Grenzwertbetrachtung gezeigt werden:
  $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} e^{2x} - 3e^x + 7 \to \infty$
  $\lim_{x\to-\infty} e^{2x} - 3e^x + 7 \to 7$, weil $e^{-\infty}$ gegen 0 läuft
  $f(\log\left(\frac{3}{2}\right)) = e^{2\log\left(\frac{3}{2}\right)} - 3e^{\log\left(\frac{3}{2}\right)} + 7 = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 7 = 4.75 \to$ Globales Minimum

- $g''(x) = 2a; \quad x = -b/2a$ wenn $a > 0$ globale Minimumstelle, wenn $a < 0$ globale Maximumstelle.

Aufgabe 18.
Gegeben sei $f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x + 6$.
(a) Bestimmen Sie die stationären Stellen.
(b) Handelt es sich bei den stationären Stellen um lokale Extremstellen? Begründen Sie.
(c) Ist es möglich, dass es sich bei den lokalen Extrema auch um globale handelt? Begründen Sie ohne Verwendung von Ableitungen.
(d) Bestimmen Sie die Wendestellen, sofern Sie existieren.

Kontrollergebnis
(a) $x_1 = -1 + \sqrt{3}; x_2 = -1 - \sqrt{3}$
(b) x_1 ist lokale Minimimumstelle, x_2 ist lokale Maximumstelle
(c) nein, weil $\lim_{x\to\infty} f = \infty, \lim_{x\to-\infty} f = -\infty$
(d) $x = -1$

Aufgabe 19.

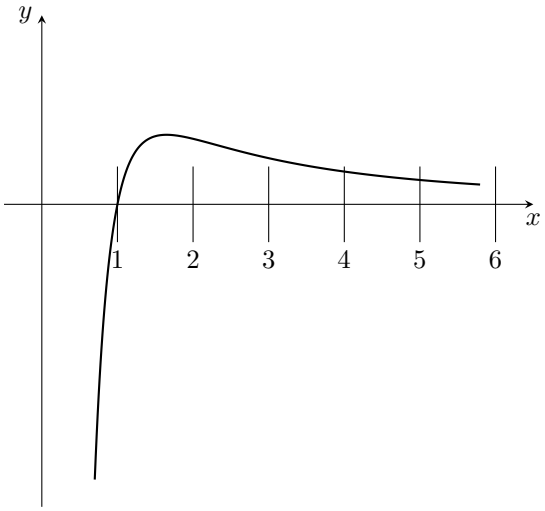
Gegeben sei die Funktion $g(x) = \dfrac{\log x}{x^2}$.

(a) Geben Sie den Definitionsbereich von g an.
(b) Bestimmen Sie die stationäre Stelle.
(c) Handelt es sich bei der stationären Stelle um eine lokale Extremstelle? Begründen Sie.
(d) Bestimmen Sie $\lim_{x\to 0^+} g(x)$ und $\lim_{x\to\infty} g(x)$.
(e) Können Sie auf Grundlage des hinreichenden Kriteriums für globale Extrempunkte darauf schließen, dass der lokale Extrempunkt auch ein globaler Extrempunkt ist?
(f) Bestimmen Sie konvexe und konkave Intervalle von g mittels der Wendestelle.
(g) Skizzieren Sie g.
(h) Was schließen Sie bzgl. der Globalität des lokalen Extrempunkts?

Kontrollergebnis

(a) $\mathrm{D}_g = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$
(b) $x = \sqrt{e}$
(c) ja, um lokale Maximumstelle.
(d) $\lim_{x\to 0^+} g(x) = -\infty$ und $\lim_{x\to\infty} g(x) = 0$.
(e) nein, da g weder konvex noch konkav
(f) konkav: $\left(0, e^{\frac{5}{6}}\right]$, konvex: $\left[e^{\frac{5}{6}}, \infty\right)$

(g)



(h) $x = \sqrt{e}$ ist globale Maximumstelle.
Dies hätten Sie auch mittels der Grenzwertbetrachtung in d) schlussfolgern können.

Aufgabe 20.

Bestimmen Sie, falls vorhanden, die Wendepunkte der folgenden Funktionen.

(a) $f(x) = x^3 + 9x^2 + 27x$
(b) $g(x) = x(x^3 - 4x^2 + 6x - 4)$

Kontrollergebnis

(a) $(-3, -27)$
(b) kein Wendepunkt

Aufgabe 21.
Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 8x + 16, & \text{für } x \leq 3 \\ x^2 - 4x + 4, & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Ist f stetig? Ist f differenzierbar?
(b) Bestimmen Sie die stationären Stellen von f.
(c) Bestimmen Sie die Extrempunkte von f und überprüfen Sie graphisch, dass Sie das globale Minimum von f gefunden haben.
(d) Warum können Sie das globale Minimum von f weder mit dem Test der ersten Ableitung noch mit dem Test der zweiten Ableitung berechnen?

Kontrollergebnis
(a) stetig ja, differenzierbar nein
(b) f besitzt keine stationären Stellen
(c) $(3, 1)$
(d) fehlende Differenzierbarkeit